工程质量通病防治建筑设计技术专篇（二）

4)认真做好防水层施工，施工结束后应作蓄水试验(蓄水20~30mm，24h不渗漏为合格)，合格后方可铺设地面面层。

5)铺设地面前，应检查找坡方向和坡度是否正确，保证地面排水通畅。

(3)安装施工应作好以下各点。

1)坐便器在楼板上的排水预留口应高出地面(建筑标高，即地面完成10mm，切不可歪斜或低于楼面。

2)浴盆在楼板上的排水预留口应高出地面(建筑标高)10mm，浴盆的排水铜管插入排水管内不应少于50mm。

3)上下管道的接口缝隙内缠绕的油盘根绳应捻实，并用油灰嵌缝严密。

4)排水管道应用吊筋或支(托)架固定牢固，排水横管的坡度应符合要求，使排水畅通。

5)安装过程中凡敞口的管口，应用临时堵盖随手封严，防止杂物掉入管腔内。寒冷地区入冬结冻前，对尚未供暖的工程，应将卫生器具存水弯内的积水排除干净或采取其他措施加以保护，避免冻裂管线。

5)管道安装后，应及时进行注水试压(用于上水管)和注水试验(用于下水管)。

7)地漏安装标高应正确，地漏接口安装好地漏防水托盘后，仍应低于地面20mm，以保证满足地面排水坡度。

治理办法：对于浴厕间楼地面的渗漏质量通病，应认真查清原因后，彻底进行根治。

五、门窗工程

1. 门窗框翘曲(皮楞)

现象：经检验合格的门窗扇安装后，出现以下现象：

(1)单扇门窗扇。装合页的一边与框平，另一边一个角与框平，而另一个角高出框面。

(2)双扇门窗扇。装合页的一边都与框平。中间裁口处的等扇与盖扇的接触面不能全部靠实，其中一个角张上，另一个角则留有空隙。

预防措施：

(1)安装门窗时要用线坠吊直，按规程进行操作。安装完毕要进行复查。

(2)门框安完以后，可先把立梃的下角清刷干净，用水泥砂浆将其筑牢，以加强门框的稳定性。但应控制砂浆的厚度，上面留出抹面的余量。

(3)注意成品保护，避免框因车撞、物碰而位移。

(4)安装前对门、窗框要进行检查，发现问题及早处理。

治理方法：

(1)偏差在2mm以内的，安扇时可以用调整合页在立梃上的横向位置来解决。即允许装合页的一边，扇与框可以略有不平，而保证另一边扇与框的平整。

(2)偏差在4mm以内时，除了调整合页在立梃上的横向位置，还可将立梃上的梗铲掉一些，使扇与框接触严实，表面平整。

(3)偏差在4mm以上时，把不垂直的立梃上面的钉子锯断或起出，重新调整立梃的位置，使其垂直。

2. 门窗框松动

现象：门窗框安装后经使用产生松动；当门窗扇关闭时撞击门窗框，使门窗口灰皮开裂、脱落。

预防措施：

(1)木砖的数量应按图纸或有关规定设置，一般不超过10皮砖一块，半砖墙或轻质隔墙应在木砖位置砌入混凝土块(图4-2-1)

(2)软大的门窗框或硬木门窗框要用铁拴子与墙体结合。

(3)门窗洞口每边空隙不应超过20mm，如超过20mm，钉子要加长，并在木砖与门窗框之间加木垫，保证钉子钉进木砖50mm。

(4)门窗框与木砖结合时，每一木砖要钉100mm钉子2个，而且上下要错开，不要钉在一个水平线上。垫木必须通过钉子钉牢，不应垫在钉子的上边或下边。

(5)门窗框与洞口之间的缝隙超过30mm时，应灌细石混凝土；不足30mm的应塞灰，要分层进行，待前次灰浆硬化后再塞第二次灰，以免收缩过大，并严禁在缝隙内塞碎水泥砂纸或其他材料。

治理方法：

(1)如门窗框松动程度不严重，可在门窗框的立梃与砖墙缝隙中的适当部位加木楔楔紧，并用100mm以上的圆钉钉入立梃，穿过木楔，打入砖墙的水平灰缝中，将门窗框固定。

(2)木砖松动或间距过大时，可在门框背后适当部位刻一个三角形小槽，并在结构面上相应位置剔一个洞，下一个铁扒锔，小洞内浇筑细石混凝土。为使混凝土浇捣密实，模板应支成喇叭口，待混凝土终凝后，将突出部分凿掉。

(3)门窗口塞灰离缝脱落，应重新做好塞灰。

3. 门窗框安装不垂直

现象：

(1)门窗框的边梃与墙轴线不垂直，门窗框在墙中里外倾斜。

(2)门窗扇安上后开关不灵或自动开闭(俗称走扇)。

预防措施：

(1)立门窗框时必须拉通线找平，并用线坠逐樘吊正、吊直。

(2)门窗框立好并吊直后，应用斜撑与地面的小木桩临时固定，然后再复查一次是否保持垂直。

(3)在施工过程中，瓦工、木工要密切配合，及时检查校正门窗框是否垂直，如发歪斜，应及时纠正。

治理方法：

先将固定门窗框的钉子取出或锯断，然后将门窗框上下走头处的砌体凿开，重新对窗框进行吊直校正，经检查无误后，再用钉重新固定在两侧砖墙的木砖上，然后用高强等级水泥砂浆将走头部分的砌体修补好。

4. 门窗扇翘曲

现象：将门窗甫安装在检查合格的框上时，扇的四个角与框不能全部拿实，其中的一个角跟框保持着一定距离。

预防措施：

(1)提高门窗扇的制作质量，门窗扇翘曲超过2mm，不得出厂使用。

(2)对已进场的门窗扇，要按规格堆放整齐，平放时底层要垫实垫平，距离地面要有一定的空隙，以便通风。

(3)安装前对门窗扇进行检查，翘曲超过2mm的经处置后才能使用。

治理方法：

(1)门窗扇安装时，翘曲偏差在2mm以内，可将门窗扇装合页一边的一端向外拉出一些，使另一边与框保持平齐。

(2)把框上与扇先行靠在一起的局个部位的梗铲掉，使扇和框靠实。

(3)借助门锁和插销将门窗扇的翘曲校正过来。

5. 门窗扇缝隙不均匀、不顺直

现象：

(1)门窗扇与框之间的缝有大有小，不一致(指同一条缝)。

(2)双层对扇窗(也包括带兔子的窗)，中间的上下缝错开，十字缝不成十字。

预防措施：

(1)加强基本功训练，并在操作实践中注意积累经验。

(2)如果直接修刨把握不大时，可根据缝隙大小的要求，用铅笔沿框的里棱在扇上画出应该修刨的位置。修刨时注意不要吃线，要留有一定的修理余地。

(3)安装对扇，尤其是安装上下对扇窗时，应先把对扇的口裁出来。裁口缝要直、严，里外一致。在框的中贯梃上分中，并向等扇的一边赶半个裁口画线，让扇的中缝对准此点，然后再在四周画线进行修刨；合页槽要剔得深浅一致，这样就比较有把握使缝隙上下一致。

治理方法：

(1)缝隙小或不均匀，可用细刨、扁铲将多余的部分修掉。

(2)缝隙过大或上下错开的，根据情况将扇摘下来，加帮条重新安装。

6. 锚固做法不符合要求

现象：铝合金门窗框锚固件的材质、规格、间距、位置及固定方法不符合规范或标准图集的要求。如有的锚固板使用未经防腐蚀处理的白铁皮，风吹雨淋后严重锈蚀；有的锚固点间距过大，影响铝合金门窗框与墙体连接的牢固；有的在砖墙洞口上用射钉固定锚固板，日久后出现松动。在砖墙、加气混凝土墙上用射钉的方法锚固，造成射钉周围的墙体碎裂，锚固力大大降低，使门窗框出现松动。

预防措施：

(1)铝合金门窗选用的锚固件，除不锈钢外，均应采用镀锌、镀铬、镀镍的方法进行防腐蚀处理。

(2)在铝合金门窗框与钢铁连接件之间用塑料膜隔开。

(3)锚固板应固定牢靠，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于600mm，锚固板距框角不应大于180mm。

(4)在砖墙上锚固时，应用冲击钻在墙上钻孔，塞入直径不小于8mm的金属或塑料胀管，再拧进木螺丝进行固定。

治理方法：如锚固板已严重锈蚀，门窗框已明显松动，则应拆除全部连接，按要求重新进行锚固。

六、抹灰饰面工程

(一)内墙抹灰

1. 墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落

现象：工程竣工后，由于门窗扇开启的振动，门窗框两侧墙面出现抹灰层空鼓、裂缝或脱落。

预防措施：

(1)木砖数量及位置应适当，门窗口上下第4或第5皮砖放置一块，中间木砖间距不大于70cm，木砖应做成燕尾式并做防腐处理，埋设在丁砖层。固定门窗口的钉子长度不得小于100cm。木砖如有遗漏，禁用打入木钉代替，应采用图5-1-1所示铁件，用木螺丝同门窗框固定后，再用射钉同墙体固定(混凝土门窗口应采用此法)。

(2)非普通粘土砖及120砖墙砌体，应预先将木砖放置在符合砌体模数的混凝土预制块中待用(非木门窗应预先埋置符合砌体模数的混凝土预制块)。

(3)抹灰前用水湿墙面时，门窗口两侧的小面墙湿水程度应与大面墙相同，且此处为通风口，抹灰时还应当湿水。

(4)门窗框塞缝应作为一道工序由专人负责。木门窗框和墙体之间的缝隙应用水泥砂浆全部塞实并养护，待达到一定强度后再进行抹灰。

(5)门窗口两侧及大面墙必须抹出不小于50mm宽，高度不低于2m的水泥砂浆护角。

(6)木砖尺寸：双面有贴脸(或筒子板)的木砖规格为5cmX11cmX砌体厚(cm)；单面有贴脸(或筒子板)的木砖规格为5cmX11cmX(框宽+有贴脸向门膀宽)(cm)；无贴脸(或筒子板)的木砖规格为5cmX11cmX8cm(小头)，并斜成燕尾式(大头12cm)。

治理方法：将空鼓、开裂的抹灰层铲除，如框口松动，用长50~60mm的40X40角钢卧入框内，用木螺丝固定，并用射钉固定在墙体上(图5-1-2)，同距同木砖，然后将墙面泅水湿润，重新抹灰。

2. 砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝

现象：墙面抹灰后过一段时间，往往在不同基层墙面交接处，基层平整度偏差较大的部位，墙裙、踢脚板上口，以及线盒周围、砖混结构顶层两山头、圈梁与砖砌体相交等处出现空鼓、裂缝情况。

防治措施：

(1)抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一，必须认真做好。

(2)抹灰前墙面应浇水。砖墙基层一般浇水二遍，砖面渗水深度约8~10mm，即可达到抹灰要求。加气混凝土表面孔隙率大，但该材料毛细管为封闭性和半封闭性，阻碍了水分渗透速度，它同砖墙相比，吸水速度降低75%~80%，因此，应提前两天进行浇水，每天两遍以上，使渗水深度达到8~10mm。混凝土墙体吸水率低，抹灰前浇水可以少一些。如果各层抹灰相隔时间较长，或抹上的砂浆已干燥，则抹上一层砂浆时应将底层浇水湿湿，避免刚抹的砂浆中的水分被底层吸走，产生空鼓。此外，基层墙面浇水程度，还与施工季节、气候和室内外操作环境有关，应根据实际情况酌情掌握。

(3)主体施工时应建立质量控制点，严格控制墙面的垂直和平整度，确保抹灰厚度基本一致。如果抹灰较厚时，应挂钢丝网分层进行抹灰，一般每次抹灰厚度应控制在8~10mm为宜。中层抹灰必须分若干次抹平。

治理方法：

水泥砂浆应待前一层抹灰层凝固后，再涂抹后一层；石灰砂浆应待前一层发白后，或用大拇指用力压挤抹完的灰层，五指肚坑但有指纹(七八成干)，再涂抹后一层。这样可防止已抹的砂浆内部产生松动或几层湿砂浆合在一起，造成收缩率过大，产生空鼓、裂缝。

(4)全部墙面上接线盒的安装时间应在墙面找点冲筋后进行，并应进行技术交底，作为一道工序，由抹灰工配合电工安装，安装后线盒面同冲筋面平，牢固、方正，一次到位。

(5)外墙内面抹保温砂浆应同内墙面或顶板的阴角处相交。方法一是先抹完保温墙面，再抹内墙或顶板砂浆，在阴角处外张层直接顶压在保温层平面上；方法二是先抹内墙和顶板砂浆，在阴角处甚出30°角斜面，保温砂浆压住砂浆斜面。

(6)砖混结构的顶层两山头开间，在圈梁和砖墙间出现水平裂缝。这主要是在北方由于温差较大，不同建材的膨胀系数不同而造成的温度缝。一般做法是将顶层山头构造柱(同标准层相比)竖当加密，间距约2~3m；山头开间除有构造柱外，在门窗口两侧增加构造柱。这样使得圈梁和砖墙相交处的间距竖当缩短，其伸缩长度分散在各构造柱区间内，有利于温度缝变小或消失。另外，注意屋顶保温层必须超出圈梁外边线，且厚度不应小于15cm，如图5-1-3。

(7)抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性，并具有一定的粘结强度。和易性良好的砂浆能涂抹成均匀的薄层，而且与底层粘结牢固，便于操作和能保证工程质量。砂浆和易性的好坏取决于砂浆的稠度(沉入度)和保水性能。抹灰用砂浆稠度一般应控制如下：

底层抹灰砂浆为100~120mm；中层抹灰砂浆为70~80mm；面层抹灰砂浆为100mm。砂浆的保水性能是指在搅拌、运输、使用过程中，砂浆中的水与胶结材料及骨料分离快慢的性能，保水性不好的砂浆容易离析，如果涂抹在多孔基层表面上，砂浆中的水分很快会被基层吸走，发生脱水现象，变得比较稠不好操作。砂浆中胶结材料越多，则保水性能越好。水泥砂浆保水性较差时可掺入石灰膏、粉煤灰、加气剂或塑化剂，以提高其保水性。为了保证砂浆与基层粘结牢固，抹灰砂浆应具有一定的粘结能力，抹灰时可在砂浆掺入乳胶、108胶等材料。

(8)抹灰用的原材料和使用砂浆应符合质量要求。由于砂浆强度会随着停放时间英长而降低，一般在20~30°C的情况下，水泥石灰砂浆放置4—6h后强度降低20%~30%，10h后降低50%左右；当气温高于30°C时，下降值还会增加5%~10%。因此，抹灰用的水泥砂浆和混合砂浆应分别在拌合后3h和4h内使用完毕；当气温高于30°C，必须在2h和3h内使用完毕。

(9)墙面抹灰底层砂浆与中层砂浆配合比应基本相同。一般混凝土砖墙面底层砂浆不宜高于基层墙体，中层砂浆不能高于底层砂浆，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏底层灰或基层而产生空鼓、裂缝等质量问题。

加气混凝土的抗压强度约为3~5MPa，因而加气混凝土墙体底层抹灰使用的砂浆强度不宜过高，其抹灰工艺为：

1)抹石灰砂浆

配合比1:2.5(灰膏:中砂)石灰砂浆抹底灰，隔日抹中层灰(配合比同底层)，再抹麻.刀灰面层。

2)抹混合砂浆

配合比1:2:9(水泥.灰膏:中砂)混合砂浆打底，厚8~10mm，中层配合比同底层或用1:3(灰膏:中砂)石灰砂浆，厚8~10mm，需隔日施抹，面层为麻.刀灰或纸筋灰。配合比1:1:6(水泥：灰膏：中砂)混合砂浆，先喷1:3~4(108胶.水)108胶水溶液一道后施抹1:1:6底灰(厚8~10mm)，压实搓毛，隔日抹中层，厚度5~8mm，刮平压实搓毛，再施抹面层3~5mm厚(中层、面层配合比同底层)，严禁用素水泥浆挂面。待干燥后含水率不大于8%)可进行贴壁纸、刷油漆等工作。3)踢脚板、墙裙需用水泥砂浆打底、罩面的部位，不宜使用加气混凝土块砌体，宜采用空心承重粘土砖砌筑。避免因水泥砂浆同砌体强度差异过大而产生空鼓、裂缝等现象。

4)加强抹灰中各层之间的检查与验收，发现空鼓、裂缝应及时铲除并修补，不要等到面层施工后再进行验收。

(10)抹灰工程使用的水泥除有合格证外，还应进行凝结时间和安定性复验，合格后才能使用。

(11)禁止使用淘汰材料(如107胶)，108胶应满足游离甲醛含量≤1g/kg，并应有试验报告。

. 抹灰面层起泡、开花、有抹纹

现象：抹灰面层施工后，由于某些原因易产生面层起泡和有抹纹现象，经过一段时间有的现面层开花现象。

预防措施

(1)纸筋(麻刀)灰罩面，须待底子灰五六成干后进行；如底子灰过干应先洇水湿润；罩面时应由阴、阳角处开始，先竖着(或横着)薄薄刮一遍底，再横着(或竖着)抹第二遍找平，两遍总厚度约2mm；阴、阳角分别用阳角抹子和阴角抹子捋光，墙面再用铁抹子压一遍，然后顺抹子纹压光。

(2)水泥砂浆罩面，应用1:2~1:2.5水泥砂浆，待抹完底子灰后，第二天进行罩面，先薄薄抹一遍，跟着抹第二遍(两遍总厚度约5~7mm)，用刮杠刮平，木抹子搓平，然后用钢皮抹子搓实压光。当底子灰较干时，罩面灰较不易压光，用劲过大会造成罩面灰与底层分离空鼓，所以应适水后再罩面抹压。当底层较湿不吸水时，罩面灰收水慢，当天如不能压光成活，可撒上1:1干水泥砂(禁用素水泥)粘在罩面灰上吸水，待干水泥砂吸水后，把这层水泥砂浆刮掉后再压光。

(3)纸筋(麻刀)灰用的石灰膏，淋灰时最好先将石灰块粉化后再装入淋灰机中，并经过不大于3mmX3mm的筛子过滤；石灰熟化时间不少于30d；严禁使用急有未熟化颗粒的石灰膏。采用磨细生石灰粉时也应提前3d熟化成石灰膏。

治理方法：

墙面开花有时需经过1个多月的过程，才能使掺在灰浆内未完全熟化的石灰颗粒继续熟化膨胀完，因此，在处理时应待墙面魂实没有再开花情况时，才可以挖去开花处松散表面，重新用腻子抹补刮平，最后喷浆。

3. 混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝

现象：混凝土现浇楼板底抹灰，往往产生不规则的裂纹，预制空心楼板抹灰后沿板产生纵向裂缝和空鼓现象。

预防措施：

(1)预制楼板安装采用硬架支模，使楼板端头同支座处紧密结合，形成一个整体，如图5-1-4。

(2)预制楼板灌缝的时间最好是选择隔层灌缝，可避免灌缝后产生施工荷载，也便于养护。

(3)预制楼板灌缝的具体要求：

1)楼板安装下板缝不小于3cm，如有埋线管，下板缝不小于5cm。

2)认真清扫板缝，除去杂物，吊凹形板缝。

3)灌缝前充分浇水湿润板缝，刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一道，再浇灌拱落度为50~70mm的C20细石混凝土并捣固密实。

4)专人养护，避免混凝土过早失水。

5)灌缝水泥优先选用普通硅酸盐水泥，以便提高灌缝混凝土早期强度。

6)现浇混凝土板抹灰前应将底表面杂物清理干净。使用钢模板的楼板底表面应用10%的火碱水溶液将油污清洗干净，楼板的蜂窝麻面用1:2水泥砂浆修补抹平，凸出部分混凝土剔凿平整，预制板的凹缝用1：2水泥砂浆勾抹平整。

7)为了使底层砂浆与基层粘结牢固，抹灰前一天顶板应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍。现浇混凝土顶板抹灰，底层砂浆用1:0.5:1混合砂浆，厚度2~3mm。操作时顺模板纹方向垂直抹，用力将底灰挤入顶板缝隙中，紧跟抹中层砂浆找平。凝土板和使用钢模现浇的混凝土楼板，抹底层砂浆时，宜采用1:1水泥砂浆加10%的乳胶或108胶拨匀，用钢皮抹子抹2~3mm厚，并随手扫毛，第二天喷水养护，第三天再抹1:3:9混合砂浆找平，厚约6mm，待找平层有六七成干时，即抹罩面纸筋(麻刀)灰；各层抹灰总厚度应控制在12mm左右。混凝土顶板抹灰，一般应在上层地面做完后进行。

治理方法：预制楼板顺板缝裂缝较严重者应从上层地面上剔开板缝，重新认真施工；如裂缝不十分严重，可将顶缝处剔开抹灰层60mm宽，认真勾缝后，用108胶粘玻纤带孔网带条(一般成品50mm宽)，再满刮108胶一遍，重新抹灰即可。

(二)外墙水泥砂浆抹灰

外墙面空鼓、裂缝

现象：外墙面用水泥砂浆抹灰后，有的部位出现空鼓、裂缝，严重的会有脱落现象发生。

防治措施：

(1)主体施工中严格控制具垂直度和平整度。砖混结构四角的砌筑，不宜由同一个人从下砌到顶，避免产生视力误差；混凝土结构应对模板进行严格检测和控制，层与层之间用轻纬仪找直，防止过大偏差的产生。

(2)水泥砂浆抹面宜选用软低强度等级的水泥或掺加适当的掺合料(如粉煤灰)，砂子宜采用中砂，含泥量不大于5%。

(3)外墙面的脚手孔洞、框架结构中梁与砌体交接处的缝隙必须作为一道工序，由专人负责堵孔和勾缝工作。

(4)抹灰前应将基层表面清扫干净，混凝土墙面凸出的地方要剔平刷净，蜂窝、凹洼、缺棱掉角处，应先刷一道1:4(108胶.水)的胶水溶液，并用1:3水泥砂浆分层补平；加气混凝土墙面缺棱掉角和缝隙处，宜先刷一道掺水泥重20%的108胶素水泥浆，再用1:1:6水泥混合砂浆分层修补平整。

(5)从上到下进行抹灰打底，并进行一次质量验收(标准同面层)，合格后再进行罩面，不允许分段打底随后进行罩面施工。

(6)表面光滑的混凝土和加气混凝土墙面，抹灰前应先刷一道108胶素水浆粘结层，以增加砂浆与基层的粘结能力，可避免空鼓和裂缝。

(7)室外水泥砂浆抹灰一般长度较长，高度较高，为了不显接槎，防止抹灰砂浆收缩开裂，应设分格缝。

(8)炎热夏天应避免在日光暴晒下进行抹灰，砂浆应随拌随用，停放时间不应超过3h(当气温高于30℃时，不应超过2h)，抹灰后24h后应进行保湿养护，养护期应不少于7d。

(9)冬期室外抹灰，砂浆使用温度不宜低于5℃，当室外气温低于0℃时，应掺加能降低冰点的外加剂，其掺量按冬施规定并经试验确定，以确保抹灰层硬化初期不受冻。

(10)窗台抹面易产生裂缝，其原因主要是结构与基础受力性质有关系，由于窗口和窗间墙自重和受力大小不同，传递到基础上的承受压力和沉陷量也就不同，沉陷量差会使窗台处产生负弯矩而出现裂缝。要避免窗台抹灰后裂缝问题，除从设计上应加强整体基础刚度，逐层设置圈梁，窗台处增设钢筋混凝土腰带等措施，以求尽量减小基础不均沉降外，在施工中应尽量推迟抹窗台时间(主要指—层窗台)，使结构沉降稳定后再施抹，并加强养护，以防砂浆收缩内力和负弯矩引起的外力组合在一起，加速产生抹灰的裂缝。

建设单位/CLIENT：

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT：

远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT：

远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP ：

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■ 建筑工程设计：甲级　■ 风景园林设计：乙级
■ 城乡规划设计：乙级　■ 市政设计：乙级

图纸名称/TITLE：

工程质量通病防治建筑设计技术专篇（二）

项目名称/PROJECT：

远程国际

设计 DESIGNED	古新辉	
校对 CHECKED	吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李　坚	

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS：　施工图

专业/DISCIPLINE：　建施

比例/SCALE：	1：100	规格/SIZE：	A1

出图日期/DATE：　2021.06

图号/DRAWING NO.　JS-10

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE：

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.